

VEROVATNOĆA I STATISTIKA • e-skripta

Oblast 7: Dvodimenzionalne slučajne promenljive

Poglavlje iz e-skripte „Verovatnoća i statistika“

Dvodimenzionalne slučajne promenljive

Dve promenljive zajedno — i da li su povezane.

Par (X, Y) ima *zajedničku* raspodelu; sabiranjem po vrstama/kolonama dobijamo *marginalne* raspodele.

- Marginalne: $P(X = x_i) = \sum_j P(X = x_i, Y = y_j)$
- Nezavisnost: $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) P(Y = y_j)$ za sve i, j
- Kovarijansa: $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$
- Koeficijent korelacije: $\rho = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, $-1 \leq \rho \leq 1$
- Ako su X, Y nezavisni: $E(XY) = E(X)E(Y)$, pa $\text{cov} = 0$

Rešeni primer

Primer — tabela, marginalne, kovarijansa i korelacija

Neka $X, Y \in \{0, 1\}$ sa zajedničkim verovatnoćama:

$$P(0, 0) = 0,1, \quad P(0, 1) = 0,2, \quad P(1, 0) = 0,3, \quad P(1, 1) = 0,4.$$

Marginalne: $P(X = 1) = 0,7$, $P(Y = 1) = 0,6$, pa $E(X) = 0,7$, $E(Y) = 0,6$.

$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0,4 = 0,4$ (samo član $(1, 1)$ doprinosi).

$\text{cov}(X, Y) = 0,4 - 0,7 \cdot 0,6 = -0,02$.

$D(X) = 0,7 - 0,49 = 0,21$, $D(Y) = 0,6 - 0,36 = 0,24$, pa

$$\rho = \frac{-0,02}{\sqrt{0,21} \cdot \sqrt{0,24}} \approx -0,089.$$

Provera: $\rho \in [-1, 1]$. ✓ (Pošto $P(0, 0) = 0,1 \neq 0,3 \cdot 0,4$, X i Y nisu nezavisni.)

- Marginalne dobijaš sabiranjem po vrsti/koloni.
- Nezavisnost $\Rightarrow \text{cov} = 0$, ali obrnuto ne mora da važi.
- ρ je uvek u $[-1, 1]$.

Zoi savet: Korelacija mora biti između -1 i 1 . Ako dobiješ nešto van toga — sigurno je negde greška, vrati se i prover.

Za vežbu:

1. Iz gornje tabele nađi $P(X = 0)$ i $P(Y = 0)$.
2. Da li bi cov bila 0 da je $P(1, 1) = 0,42$?

Rešenja: 1. $P(X = 0) = 0,3$, $P(Y = 0) = 0,4$. 2. Tada $E(XY) = 0,42 = E(X)E(Y) \Rightarrow \text{cov} = 0$.